



MANUAL DE USUARIO - SISTEMA DE MONITOREO IoT PARA CULTIVOS

Versión: 1.0 **Fecha:** Marzo 2026 **Proyecto de Grado - Universidad**



TABLA DE CONTENIDOS

- [Introducción](#)
 - [¿Qué es este proyecto?](#)
 - [Características principales](#)
 - [Requisitos previos](#)
 - [Guía de instalación](#)
 - [Obtener credenciales](#)
 - [Configuración del proyecto](#)
 - [Ejecutar la aplicación](#)
 - [Guía de usuario](#)
 - [Roles y permisos](#)
 - [Despliegue en producción](#)
 - [Solución de problemas](#)
 - [Estructura del proyecto](#)
-



Introducción

Bienvenido a este manual completo del Sistema de Monitoreo IoT para Cultivos. Este documento te guiará paso a paso, desde cero, para que entiendas exactamente cómo funciona todo, qué hace cada parte, y cómo usar el sistema. **¡No te preocupes! Explicaremos todo de forma muy simple, como si nunca hubieras usado un programa así antes.**

? ¿Qué es este proyecto?

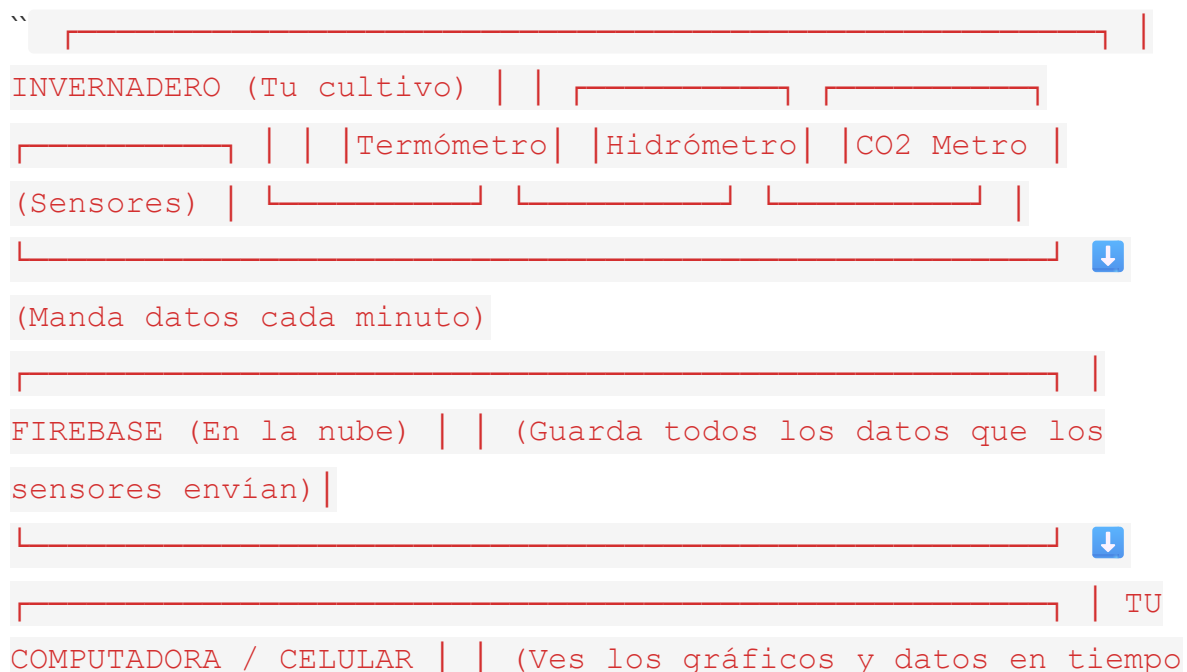
La idea simple

Imagina que tienes un **invernadero con muchas plantas**. Necesitas saber en todo momento:

- ¿Qué temperatura hace adentro?
- ¿Cuánta humedad hay?
- ¿Cuánto CO2 hay en el aire?

Este proyecto es como tener **muchos "ojos"** (sensores) que miran todo el tiempo y te reportan qué está pasando.

¿Cómo funciona?



real) |

¿De real es la idea?

Sí, 100% real. Muchas empresas agrícolas modernas usan exactamente esto:

- Detectan problemas rápido
- Ahorran agua y dinero
- Producen más alimento
- El sistema es automático



Características principales

1. Dashboard (Panel de control)

Es la página principal donde ves:

- **Temperatura actual** del invernadero
- **Humedad relativa** (cuánta agua hay en el aire)
- **Dióxido de carbono (CO2)** (que las plantas necesitan para crecer)
- **Gráficos** que muestran cómo han cambiado estos valores en las últimas horas
- **Registro de eventos** (todo lo que ha pasado: alarmas, errores, etc.)



Espacio para imagen: Captura de pantalla del Dashboard

2. Páginas de análisis detallado

Hay 3 páginas especiales (solo para administradores) donde puedes profundizar: #### 📊 Página de Temperatura

- Gráfico detallado de la temperatura en el tiempo
- Puedes ver datos de últimas 1, 6, 12 o 24 horas
- Identifica patrones y problemas

💧 Página de Humedad

- Gráfico detallado de la humedad
- Mismos rangos de tiempo
- Importante para evitar enfermedades en las plantas

🌫️ Página de CO2

- Monitorea el dióxido de carbono
- Las plantas lo necesitan para la fotosíntesis
- Demasiado o muy poco es malo

📷 Espacio para imagen: Ejemplo de gráficos

3. Alertas y notificaciones

El sistema te avisa automáticamente si:

- La temperatura es muy alta o muy baja
- La humedad es demasiada (riesgo de hongos)
- La humedad es muy poca (las plantas se secan)
- El CO2 sale de los valores normales
- Un sensor se desconecta inesperadamente

📷 Espacio para imagen: Página de alertas

4. Mapa de dispositivos

Ves en un mapa de Google dónde están ubicados todos tus dispositivos (sensores) y cuál es su estado (en línea o fuera de línea).



Espacio para imagen: Mapa con marcadores

5. Configuración de dispositivos

Solo el administrador puede:

-  Registrar nuevos sensores
-  Cambiar el nombre de un sensor
-  Eliminar un sensor

6. Generar reportes en PDF

Puedes crear reportes profesionales con:

- Gráficos de datos
- Resumen de alertas
- Fecha y hora del reporte
- Información del dispositivo monitoreado



Espacio para imagen: Ejemplo de reporte PDF

7. Modo oscuro

Para que no moleste la luz si lo usas de noche. ¡El sistema se adapta automáticamente!



Requisitos previos

Antes de empezar, necesitas tener instalado en tu computadora:

1. Node.js

Es un programa que permite ejecutar código JavaScript fuera del navegador. **¿Cómo saber si lo tengo?** Abre una terminal (en Windows: presiona Win + R , escribe cmd y presiona Enter) Escribe: `node --version` Si ves algo como v18.14.0 , ¡lo tienes! Si no, descárgalo desde: <https://nodejs.org/>

2. Git

Es un programa para descargar código desde internet. **¿Cómo saber si lo tengo?** En la terminal, escribe: `git --version` Si ves algo como git version 2.40.0 , ¡lo tienes! Si no, descárgalo desde: <https://git-scm.com/>

3. Un editor de código (opcional pero recomendado)

Para editar archivos. Recomendamos Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>

4. Una cuenta de Firebase (¡Importante!)

Firebase es donde guardamos todos los datos. Es GRATUITO para proyectos pequeños.

5. Una API Key de Google Maps

Para mostrar el mapa donde están los dispositivos. También es GRATUITO.



Guía de instalación

Paso 1: Descargar el proyecto

Abre una terminal en la carpeta donde quieras guardar el proyecto. Escribe: ``bash git clone DELREPOSITORIO> cd iot`` (Reemplaza `DELREPOSITORIO>` con la URL real de tu proyecto)

Paso 2: Instalar dependencias

Las dependencias son como "herramientas" que el proyecto necesita para funcionar. Escribe en la terminal: ``bash npm install`` ¿Qué está pasando?

- `npm` es el "instalador" de JavaScript
- `install` significa "instala"
- El programa descargará todas las herramientas necesarias (puede tardar 5-10 minutos)

Verás algo así al final: ``added 1500+ packages in 8s`` ¡Perfecto! Ahora tienes todo listo.

Paso 3: Crear archivo de configuración

Necesitas crear un archivo que se llama `.env.local` en la raíz del proyecto. ¿Dónde es? En la misma carpeta donde está `package.json` ¿Qué contiene? Información privada del proyecto (como contraseñas, claves de API, etc.) Crea un archivo de texto y nómbralo `.env.local` con este contenido: ```



Configuración de Firebase

```
VITEFIREBASEAPI_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VITEFIREBASEAUTH_DOMAIN=tu-proyecto.firebaseio.com
VITEFIREBASEPROJECT_ID=tu-proyecto
VITEFIREBASESTORAGE_BUCKET=tu-proyecto.appspot.com
VITEFIREBASEMESSAGINGSENDERID=123456789
VITEFIREBASEAPP_ID=1:123456789:web:abcdefghijkl
```



Google Maps API Key

```
VITEGOOGLEMAPS_KEY=AIzaSyD...
```



Backend API URL

```
VITEAPIURL=http://localhost:3001
```



Credenciales de Admin

```
VITEADMINUSERNAME=admin VITEADMINPASSWORD=tuContraseñaSegura`
```

IMPORTANTE:

- ⚠️ **NUNCA** compartas este archivo públicamente
 - ⚠️ **NUNCA** lo subas a GitHub sin antes agregarlo a .gitignore
 - Este archivo contiene secretos. Si alguien lo obtiene, puede acceder a tu base de datos
-



Obtener credenciales

Parte 1: Firebase

Firebase es una plataforma de Google que almacena datos de forma segura en la nube. **Paso a paso para obtener las credenciales:** ##### 1. Ve a <https://console.firebase.google.com> ##### 2. Haz clic en "Add project" (Añadir proyecto)

 Espacio para imagen: Botón "Add project"

3. Llena el formulario

- **Nombre del proyecto:** Escribe algo como "AgriSense2026"
- **Google Analytics:** Puedes deshabilitarlo por ahora (no lo necesitas inicialmente)

 Espacio para imagen: Formulario de creación

4. Espera a que se cree el proyecto (puede tardar 1-2 minutos) ##### 5. Una vez creado, ve a "Project Settings" (Configuración del proyecto)

- Haz clic en el ícono de engranaje (⚙️) en la esquina superior izquierda
- Selecciona "Project settings"

 Espacio para imagen: Menú de settings

6. Busca "My apps" (Mis aplicaciones)

- Ve a la sección "Your apps" (Tus aplicaciones)



- Haz clic en el ícono de código si no ves una aplicación web



- Escribe un nombre para tu app (ej: "Sistema de Monitoreo")

 Espacio para imagen: Crear app web

7. Copia la configuración Verás un código como este:

```
javascript const firebaseConfig = { apiKey:  
"AIzaSyDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", authDomain: "tu-  
proyecto-1234.firebaseio.com", projectId: "tu-proyecto-1234",  
storageBucket: "tu-proyecto-1234.appspot.com",  
messagingSenderId: "123456789123", appId:  
"1:123456789123:web:abcdef123456" };`
```

Copia cada valor a tu

.env.local :

- apiKey → VITEFIREBASEAPI_KEY
- authDomain → VITEFIREBASEAUTH_DOMAIN
- projectId → VITEFIREBASEPROJECT_ID
- storageBucket → VITEFIREBASESTORAGE_BUCKET
- messagingSenderId → VITEFIREBASEMESSAGINGSENDERID
- appId → VITEFIREBASEAPP_ID

8. Crear la base de datos Necesitas crear una base de

datos Firestore (el lugar donde se guardarán los datos). En
Firebase Console:

- Ve a "Firestore Database" (en el menú izquierdo)
- Haz clic en "Create database"
- Selecciona "Start in test mode" (Modo prueba - para desarrollo)
- Elige una ubicación cercana a ti
- Haz clic en "Create"

 Espacio para imagen: Crear Firestore

Importante: Luego de esto, tu base de datos está creada pero:

-  Es accesible desde tu app
-  Perfecta para desarrollo
-  NO es segura para producción (cualquiera podría acceder)

Más adelante hablaremos de cómo hacerla segura.

Parte 2: Google Maps API Key

El mapa necesita una clave especial de Google para funcionar.

1. Ve a Google Cloud Console Dirección:

<https://console.cloud.google.com/> #### 2. Crea un nuevo
proyecto

- Haz clic en el nombre del proyecto en la parte superior
- Selecciona "New Project"
- Nombra el proyecto (ej: "AgriSense Maps")
- Wait for creation

 Espacio para imagen: Google Cloud console

3. Habilita Google Maps JavaScript API

- En el menú izquierdo, ve a "APIs & Services" → "Library"
- Busca "Maps JavaScript API"
- Haz clic en el resultado
- Presiona el botón "ENABLE" (Habilitar)

 Espacio para imagen: Habilitar Maps API

4. Crea una clave API

- Ve a "APIs & Services" → "Credentials"
- Haz clic en "Create Credentials" → "API Key"
- Copia la clave que genera

 Espacio para imagen: Crear API Key

5. Agrega la clave a `.env.local`

`VITEGOOGLEMAPS_KEY=AIzaSy...` **Nota sobre seguridad:** Para proteger tu clave en producción, limita su uso solo a tu dominio. Pero por ahora, para desarrollo, está bien así.



Configuración del proyecto

Ahora que tienes todas tus credenciales, revisemos la

estructura del proyecto para que entiendas cómo está organizado.

Estructura principal

```

└─ ┌─ folder icon ── | ── file icon ── .env.local ← TUS SECRETOS (no compartir) | ──
└─ ┌─ file icon ── .env ← Valores por defecto | ── ┌─ folder icon ── src/ ← CÓDIGO PRINCIPAL
(aquí está la magia) | | ── ┌─ folder icon ── pages/ ← Las diferentes páginas
| | ── ┌─ folder icon ── components/ ← Bloques de interfaz | | ── ┌─ folder icon ── contexts/
← Gestión de état | | ── ┌─ folder icon ── services/ ← Conexión con Firebase |
| | ── ┌─ folder icon ── hooks/ ← Funciones reutilizables | | ── ┌─ file icon ── App.tsx ←
Raíz de la aplicación | | ── ┌─ file icon ── AppRouter.tsx ← Rutas (qué
página mostrar) | | ── ┌─ file icon ── firebase.ts ← Configuración de
Firebase | ── ┌─ folder icon ── public/ ← Imágenes y archivos estaticos | ── ┌─ folder icon ──
dist/ ← Archivo compilado (para producción) | ── ┌─ file icon ──
package.json ← Lista de dependencias | ── ┌─ file icon ── index.html ←
Página HTML principal

```

Archivos importantes

```
#### .env.local
```

- **Qué es:** Tu archivo de configuración privada
- **Contiene:** Claves API, contraseñas, URLs
- **IMPORTANTE:** NUNCA lo compartas
- **Dónde está:** En la raíz del proyecto

```
#### src/firebase.ts
```

- **Qué es:** Configuración de Firebase
- **Qué hace:** Lee las variables de `.env.local` e inicializa Firebase
- **No toques esto:** A menos que sepas lo que haces

```
#### src/AppRouter.tsx
```

- **Qué es:** Definición de rutas (direcciones)
- **Qué hace:** Decide qué página mostrar según la URL

- **Ejemplo:** Si voy a `/dashboard` muestro el dashboard

```
#### src/components/Dashboard.tsx
```

- **Qué es:** El componente principal
- **Qué hace:** Conecta todos los gráficos, alertas, etc.



Ejecutar la aplicación

En desarrollo (Para programar y probar)

Abre una terminal en la carpeta del proyecto y escribe: `bash`
`npm run dev` Verás algo como: `→ Local:`
`http://localhost:5173/ → press h + enter to show help` ¿Qué significa?

- `localhost:5173` es la dirección local en tu computadora

- Abre tu navegador y ve a `http://localhost:5173/`
- Verás la aplicación funcionando en tiempo real
- Cuando cambies código, se actualiza automáticamente

Pantalla que deberías ver:

 Espacio para imagen: Pantalla de login

Para detener la aplicación

En la terminal donde corre, presiona: `Ctrl + C`



Guía de usuario

Una vez que la aplicación está corriendo, aquí está cómo usarla:

Paso 1: Inicia sesión

Pantalla de login:



Espacio para imagen: Página de login

Tienes dos opciones: ##### Opción A: Iniciar sesión como Administrador **Usuario:** admin **Contraseña:** unillanos2026 (o la que configuraste en .env.local) **Esto te da acceso a:**

- ☒ Ver todo
- ☒ Configurar dispositivos
- ☒ Ver gráficos detallados
- ☒ Generar reportes

Opción B: Iniciar sesión como Invitado Haz clic en "Entrar como invitado" **Esto te da acceso a:**

- ☒ Ver el dashboard
- ☒ Ver gráficos básicos
- ☒ NO puedes configurar dispositivos
- ☒ NO puedes ver datos detallados

Para cambiar la contraseña de admin: Edita .env.local : `VITEADMINPASSWORD=tuNuevaContraseña` Luego reinicia el servidor con `npm run dev`

Paso 2: Dashboard Principal

Pantalla principal después de iniciar sesión:

 Espacio para imagen: Dashboard completo

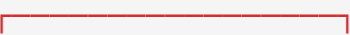
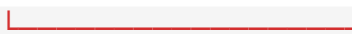
A. Encabezado (arriba)

- **Logo del proyecto:** Sistema de Monitoreo
- **Botón de menú:** (≡) para abrir/cerrar menú lateral
- **Selector de dispositivo:** Elige qué sensor ver
- **Modo oscuro:** Activar/desactivar tema oscuro
- **Menú de usuario:** Tu nombre y opción de cerrar sesión

B. Barra lateral (izquierda) Aquí ves todos los accesos directos:

 Dashboard ← Eres aquí  Temperatura ← Solo admin  Humedad ← Solo admin  CO2 ← Solo admin  Alertas ← Todos  Mapa ← Todos  Configuración ← Solo admin Haz clic en cualquiera para ir a esa página.

C. Tarjetas de métricas (centro) Ves 3 tarjetas grandes mostrando:

 |  TEMPERATURA | | Current: 28°C | | Change: +2°C | | [Minigráfico] |  | Cada tarjeta muestra:

- **Valor actual:** Qué hay ahora mismo
- **Cambio:** Cuánto cambió desde hace una hora
- **Minigráficos:** Visualización rápida de tendencia

D. Gráficos principales (más abajo) Ves gráficos grandes con:

- **Línea de datos:** Muestra cómo cambió la métrica
- **Selector de rango:** Elige 1h, 6h, 12h o 24h
- **Detalles:** Al pasar el mouse, ves valores exactos

 Espacio para imagen: Gráficos

E. Registro de eventos (abajo) \  REGISTRO DE EVENTOS
————— ✓ Dispositivo conectado (hace 5 minutos)
X Temperatura crítica (hace 30 minutos) ⚠ Alerta de humedad
(hace 2 horas) \ Muestra todo lo que ha pasado en orden.

Paso 3: Páginas especiales (Solo Admin)

Si eres administrador, tienes acceso a páginas especiales. ####

 Página de Temperatura

 Espacio para imagen: Página temperature

Qué ves:

- Un gráfico GRANDE de temperatura
- Botones: 1h | 6h | 12h | 24h (elige el rango de tiempo)
- Valores máximos, mínimos y promedio

¿Para qué sirve?

- Detectar patrones de temperatura
- Ver si hay cambios abruptos (problema de ventilación)
- Verificar si el sistema de enfriamiento/calentamiento funciona

Ejemplo: Lectura de gráfico \ Temperatura (°C) 30 |  25 | /

\  20 | \ / \ 15 | ————— (Rango seguro)

————— 1h 2h 3h 4h 5h \ Aquí ves que:

- La temperatura sube y baja mucho (hay problemas)
- Debe mantenerse más constante (alrededor de 20°C)

📷 Espacio para imagen: Página humedad

Qué ves:

- Gráfico de humedad relativa (%)
- Rango de tiempo: 1h, 6h, 12h, 24h

¿Para qué sirve?

- Detectar hongos (humedad muy alta)
- Detectar sequedad (humedad muy baja)
- Plantas están cómodas entre 40-80% humedad

Ejemplo: Lectura de gráfico

Humedad (%) 100 | /- \ 90 | | \ 80 | - | — \ — (Límite superior) 60 | | — 40 | — (Límite inferior) 20 | — 1h 2h 3h 4h` Aquí ves que:

- De 1h a 2h: Muy húmedo (riesgo de hongos)
- De 2h a 4h: Normalización (bien)

📷 Espacio para imagen: Página CO2

Qué ves:

- Gráfico de dióxido de carbono (ppm)
- CO2 es lo que las plantas usan para crecer

¿Para qué sirve?

- Verificar que haya suficiente CO2 (para crecimiento)
- Evitar acumulación (mala para respiro)

- Plantas crecen mejor entre 400-800 ppm

Paso 4: Alertas 🚨

Acceder a Alertas Ve a la barra lateral y haz clic en "🚨 Alertas"

📷 Espacio para imagen: Página alertas

Qué ves aquí: ALERTAS Y NOTIFICACIONES

Filtros: Estado: [Todas] [Activas] [Resueltas] Severity: [Todas] [Crítica] [Advertencia] [Info] Tipo: [Todas] [Temperatura] [Humedad] [CO2] [Sistema]

CRÍTICA - Temperatura muy alta | Invernadero 1 · Hace 5 minutos | Valor: 35°C (Normal: máx 30°C)

ADVERTENCIA - Humedad elevada | Invernadero 1 · Hace 2 horas | Valor: 92% (Normal: máx 85%) | ✓ Resuelta

Tipos de alertas El sistema genera alertas automaticamente:

Tipo	Señala	Icono
Problema grave, actúa ahora	●	Crítica
Problema moderado, vigila	●	Advertencia
Información, es normal	●	Info
Sistema Técnica, problema de conexión	●	Sistema

Ejemplos de alertas **Temperatura:**

- ✗ Muy baja: < 10°C
- ✗ Muy alta: > 35°C
- ✓ Normal: 15-30°C

Humedad:

-  Muy seca: < 30%
-  Muy húmeda: > 90%
-  Normal: 40-80%

CO2:

-  Muy bajo: < 200 ppm
-  Muy alto: > 1000 ppm
-  Normal: 400-800 ppm

Sistema:

-  Dispositivo desconectado
-  Base de datos inaccesible
-  Conexión establecida

Paso 5: Mapa de dispositivos

Acceder al mapa Ve a " Mapa" en la barra lateral

 Espacio para imagen: Página mapa

Qué ves:

Mapa de
Dispositivos | | | |
Invernadero 1 • Invernadero 2 ○ | | | [GOOGLE MAPS] | | Sensor
conectado • | | Sensor desconectado ○ | | |

Cómo se usa

- **Ves todos tus invernaderos/sensores en el mapa**

- **Color del marcador:**

-  Verde: Dispositivo en línea -  Negro/Gris: Dispositivo desconectado

- **Haz clic en un marcador para ver detalles:**

- Nombre del dispositivo - Estado actual (Temperatura, Humedad, CO2) - Ubicación

Paso 6: Configuración de dispositivos

 Solo Administrador

 Espacio para imagen: Página configuración

Registrar un nuevo dispositivo **Escenario:** Acabas de instalar un nuevo sensor en el Invernadero 2.

- Haz clic en " Configuración" en la barra lateral
- Verás un botón " Agregar dispositivo"
- Se abrirá un modal (ventana emergente)

A screenshot of a modal window for adding a new device. It features a header bar with a close button and a '+ AGREGAR NUEVO' button. Below is a table with columns for 'DISPOSITIVO', 'ID', and 'Nombre del dispositivo'. The table contains one entry: 'Sensor-2026-001 (ID)' with the name 'Invernadero 2_'. At the bottom, there are buttons for '[Registrar]', '[Cancelar]', and a 'Dispositivos sin registrar:' label.

- **En el selector:** Elige el dispositivo (leerá los sensores en tu red)
- **Nombre:** Dale un nombre identificable (ej: "Invernadero 2", "Almacén A")
- Haz clic en "Registrar"

¿Qué pasó?

- El dispositivo se agrega a tu base de datos
- Ahora aparecerá en el dashboard
- Comenzará a registrar datos

Cambiar nombre de un dispositivo 

registrados: | Invernadero 1
 [✏️] [🗑️] | | ✓ En línea |
 Datos: 28°C, 65%, 450ppm |
 | Invernadero 2 [✏️] [🗑️] |
 | ✗ Desconectado | Última
 conexión: 2hrs ago |

- Haz clic en el ícono de lápiz [✏️]
- Se abre un campo editable
- Escribe el nuevo nombre
- Presiona Enter o haz clic en ✓
- Listo, se guardó

Eliminar un dispositivo ⚠️ **Esto borrará TODOS los datos del dispositivo. No se puede recuperar.**

- Haz clic en el ícono de papelera [🗑️]
- Aparecer un mensaje confirmando:

¿Estás seguro de que quieres eliminar "Invernadero 2"? Esta acción No se puede deshacer. [Cancelar] [Sí, eliminar]

- Haz clic en "Sí, eliminar" para confirmar

Paso 7: Generar reportes 📄

Qué es un reporte Un reporte es un documento PDF profesional que contiene:

- 📊 Gráficos de datos
- 📋 Resumen de eventos
- 📅 Fecha y hora del reporte
- 🏷️ Información del dispositivo

Dónde está el botón En el dashboard, cerca de las tarjetas

de métricas, hay un botón: [📄 Generar Reporte]

📷 Espacio para imagen: Botón generar reporte

Cómo generar un reporte

- Haz clic en "📄 Generar Reporte"
- Se abre un modal:

[📄 GENERAR REPORTE] |
| | | Dispositivo: | | [▼]
Invernadero 1 | | | Período: | | [Últimas 24 horas] ✓ | |
[Últimos 7 días] | | [Período personalizado] | | | [Cancelar]
[Generar PDF] | []

- **Selecciona el dispositivo** (importante: si seleccionas uno específico, el reporte solo mostrará sus datos)
- **Elige el período** (rango de tiempo a incluir)
- Haz clic en "Generar PDF"
- **¡Espera!** El navegador generará el PDF (puede tardar unos segundos)
- Se descargará automáticamente como: **ReporteInvernadero12026-03-21.pdf**

Contenido del reporte (PDF)

===== Sistema de
Monitoreo IoT para Cultivos
===== 🇵🇷 DISPOSITIVO:
Invernadero 1 📅 FECHA: 21 de Marzo de 2026, 15:30 hrs 🕒
PERÍODO: Últimas 24 horas
===== RESUMEN DE DATOS
===== Temperatura: •
Valor actual: 28°C • Mínimo: 18°C • Máximo: 32°C • Promedio:

25°C Humedad: • Valor actual: 65% • Mínimo: 40% • Máximo: 82% • Promedio: 62% CO2: • Valor actual: 450 ppm • Mínimo: 350 ppm • Máximo: 600 ppm • Promedio: 475 ppm

GRÁFICOS

[GRÁFICO: Línea de temperatura 24h] [GRÁFICO: Línea de humedad 24h] [GRÁFICO: Línea de CO2 24h]

EVENTOS IMPORTANTES

✓ 21/03 10:30 - Dispositivo conectado X 21/03 12:45 - Alerta: Humedad > 85% ⚠ 21/03 14:20 - Advertencia: CO2 bajo ✓ 21/03 15:00 - Sistema normalizado

Roles y permisos

Dos roles disponibles

🔒 Administrador (Admin) Acceso completo a todo: |
Funcionalidad | Admin | Invitado | |-----|-----|-----|
-----| | Ver Dashboard | ✓ | ✓ | | Ver Temperatura detallada | ✓ | X | | Ver Humedad detallada | ✓ | X | | Ver CO2 detallado | ✓ | X | | Ver Alertas | ✓ | ✓ | | Ver Mapa | ✓ | ✓ | | Registrar dispositivos | ✓ | X | | Editar dispositivos | ✓ | X | | Eliminar dispositivos | ✓ | X | | Generar reportes | ✓ | ✓ | Credenciales por defecto:

- Usuario: admin

- Contraseña: unillanos2026

👤 Invitado (Guest) Acceso limitado:

- Solo ver datos básicos
- No puede configurar nada
- Perfecto para profesores o asistentes

¿Cómo inicia sesión?

- Presiona "Entrar como invitado" en el login
- No necesita contraseña
- Los datos están en modo lectura



Despliegue en producción

¿Qué es "Producción"?

Desarrollo = Funciona en tu computadora **Producción** = Funciona en internet (accesible desde cualquier lado)

Paso 1: Compilar la aplicación

Primero, necesitas "compilar" el código. Esto significa convertirlo a un formato que los navegadores entienden rápidamente. ``bash npm run build`` Verás: ``✓ 500 modules transformed ✓ built in 45s dist/`` `|— index.html |— assets/ |` `|— app-abc123.js | |— styles-def456.css`` Esto crea una carpeta `dist/` con archivos listos para internet.

Paso 2: Opción A - Desplegar en Firebase Hosting



Firebase Hosting es el más sencillo porque el mismo Firebase ya lo ofrece. #### Requisitos

- Cuenta Firebase (ya la tienes)
- Firebase CLI instalado

Instalar Firebase CLI ``bash npm install -g firebase-tools``

Iniciar sesión ``bash firebase login`` Te pedirá permiso, autoriza en el navegador. #### Desplegar ``bash`

`firebase deploy`` ¿Qué pasa?

- Lee tu archivo `firebase.json`

- Sube la carpeta `dist/` a Firebase

- Te da una URL como: `https://iot-para-cultivos.web.app`

```
¡Listo! Tu app ya está en internet. #### Ver los logs `bash`  
firebase open hosting:site`
```

Paso 3: Opción B - Desplegar en Railway

Railway es alternativa fácil para desplegar aplicaciones. ####

1. Crea cuenta en Railway Ve a `https://railway.app` y
registrate. #### 2. Conecta tu GitHub

- Sign in con GitHub
- Autoriza Railway

3. Deploy

- Haz clic en "New Project"
- Selecciona "Deploy from GitHub"
- Elige tu repositorio

- Configura variables de entorno (igual a `.env.local`)

- ¡Listo! Se despliega automáticamente

Tu app estará en: `https://tu-proyecto-railway.up.railway.app`

Seguridad en producción

 **IMPORTANTE:** Por ahora tu base de datos Firestore está en
"modo prueba" (inseguro). Para producción, necesitas reglas de
seguridad: #### Ve a Firebase Console

- Firestore Database

- Rules (Reglas)
- Reemplaza con:

```
`javascript rules_version = '2'; service cloud.firestore {  
  match /databases/{database}/documents { // Autenticación  
    requerida para todo match /{document=} { allow read, write: if  
      request.auth != null; } } }
```

 Esto significa:

-  Usuarios autenticados pueden leer/escribir
 -  Usuarios anónimos NO pueden acceder
-



Solución de problemas

Problema: "npm: command not found"

Causa: Node.js no está instalado **Solución:**

- Ve a <https://nodejs.org/>
- Descarga la versión LTS (Long Term Support)
- Instálalo
- Reinicia tu terminal

- Prueba de nuevo: `npm --version`
-

Problema: "Firebase config is incomplete"

Causa: Faltaron credenciales en `.env.local` **Solución:**

- Abre `.env.local`

- Verifica que tengas TODOS estos valores:

```
- VITEFIREBASEAPI_KEY - VITEFIREBASEAUTH_DOMAIN -  
VITEFIREBASEPROJECT_ID - VITEFIREBASESTORAGE_BUCKET -
```

```
VITEFIREBASEMESSAGINGSENDERID - VITEFIREBASEAPP_ID -  
VITEGOOGLEMAPS_KEY
```

- Si falta alguno, ve a la sección "Obtener credenciales"

- Reinicia con `npm run dev`

Problema: "No hay dispositivos disponibles"

Causa: Tus sensores IoT no han conectado aún **Solución:**

- Verifica que los dispositivos estén encendidos
- Verifica que estén conectados a internet
- Verifica que usen el mismo proyecto Firebase
- Espera 2-3 minutos (primeros datos tardan)
- Recarga la página (F5)
- Si sigue sin aparecer, ve a " Configuración" y haz clic en "Registrar dispositivo"

Problema: Gráficos están vacíos

Causa: Los sensores están conectados pero sin datos **Causa:**

Espera 5-10 minutos para que los sensores envíen datos **Si sigue sin datos:**

- Verifica conexión internet del sensor
 - Verifica credenciales Firebase
 - En el navegador, abre "Tools de Desarrollador" (F12)
 - Ve a "Console"
 - Mira si hay errores en rojo
 - Copia el error y búscalo en Google
-

Problema: "Credenciales incorrectas" en login

Causa: Usuario o contraseña equivocada **Solución:**

- Verifica que escribiste bien el usuario: `admin`
 - Verifica la contraseña (por defecto: `unillanos2026`)
 - Si la cambiaste, revisa `.env.local`
 - Si no recuerdas, edita `.env.local` y cambia `VITEADMINPASSWORD`
 - Reinicia con `npm run dev`
-

Problema: "CORS error" en la consola

Causa: Un servicio externo no permite acceso **Solución:**

- Si es Google Maps, verifica tu API key
 - Si es Firebase, verifica credenciales
 - Limpia cache del navegador: `Ctrl + Shift + Delete`
 - Abre en "Incógnito" para probar
 - Si sigue, es problema del servidor
-

Problema: La aplicación va lenta

Causa: Mucho datos o conexión internet lenta **Solución:**

- Cierra otras apps que usen internet
- Recarga la página (`F5`)
- Si tienes muchos eventos, limpia el registro: Abre consola (`F12`) y ejecuta:

```
` javascript localStorage.clear() `
```

- Si sigue lenta, hay demasiados datos. Contacta al desarrollador.

Problema: No se puede generar PDF

Causa: Biblioteca jsPDF no se cargó **Solución:**

- Verifica conexión internet
- Desactiva bloqueador de publicidad del navegador
- Usa otro navegador (Chrome, Firefox)
- Limpia cache: Ctrl + Shift + Delete
- Intenta de nuevo



Estructura del proyecto (Detallado)

src/ - Código principal

```
#### 📁 src/pages/ Cada archivo es una "página" completa:
pages/ ├── LoginPage.tsx ← Página de inicio de sesión ├──
Dashboard.tsx ← Panel principal ├── TemperaturePage.tsx ←
Gráfico detallado temperatura ├── HumidityPage.tsx ← Gráfico
detallado humedad ├── CO2Page.tsx ← Gráfico detallado CO2 ├──
AlertsPage.tsx ← Página de alertas ├── MapPage.tsx ← Mapa de
dispositivos └── DeviceConfigPage.tsx ← Configuración de
dispositivos
#### 📁 src/components/ Bloques reutilizables:
components/ ├── Header.tsx ← Barra superior (logo, menu,
usuario) ├── Sidebar.tsx ← Menú lateral ├── Dashboard.tsx ←
Panel principal (usado en /dashboard) ├── MetricCards.tsx ← Las
3 tarjetas (Temp, Humedad, CO2) ├── ChartSection.tsx ← Gráficos
principales ├── TimeSeriesChart.tsx ← Un gráfico individual ├──
```

EventLog.tsx ← Registro de eventos |— ReportModal.tsx ← Modal para generar PDF |— AddDeviceModal.tsx ← Modal para agregar dispositivo |— Layout.tsx ← Estructura general (Header + Sidebar) |— DarkModeContext.tsx ← Tema oscuro/claro |— UserMenu.tsx ← Menú del usuario` ##### 📁 src/contexts/ Gestión del estado (información compartida):` contexts/ |— AuthContext.tsx ← Login/logout, quién es el usuario |— DeviceContext.tsx ← Qué dispositivo está seleccionado |— EventLogContext.tsx ← Registro de eventos` ##### 📁 src/services/ Conexión con Firebase:` services/ |— firebase.ts ← Funciones para leer/escribir a base de datos` ##### 📁 src/hooks/ Funciones reutilizables:` hooks/ |— useOnlineStatus.ts ← Detecta si estás conectado a internet` ##### 📁 src/utils/ Utilidades:` utils/ |— mockData.ts ← Datos de ejemplo para pruebas`



Conclusión

¡Felicidades! Ahora entiendes completamente: ✅ Qué es este proyecto ✅ Cómo instalarlo ✅ Cómo obtener credenciales ✅ Cómo ejecutarlo localmente ✅ Cómo usarlo como usuario ✅ Cómo desplegarlo en internet ✅ Cómo resolver problemas

Próximas acciones recomendadas:

- **Instala y prueba localmente** en tu computadora
- **Verifica que todos los gráficos funcionen** con datos reales
- **Configura tus dispositivos IoT** en la sección de configuración
- **Genera un reporte** para practicar
- **Despliega en producción** cuando estés listo

Contacto y soporte:

Si tienes preguntas:

- Lee este manual nuevamente (la respuesta probablemente esté aquí)

- Verifica la sección "Solución de problemas"
- Contacta al desarrollador del proyecto

Última actualización: Marzo 21, 2026 **Versión del proyecto:** 1.0 **Manual elaborado por:** Equipo de desarrollo

ESPACIO PARA IMÁGENES (Resumen)

Recomendadas imágenes a incluir:

- Dashboard completo (mostrando tarjetas, gráficos, eventos)
- Página de login
- Gráficos detallados (temperatura, humedad, CO2)
- Página de alertas
- Mapa con marcadores
- Página de configuración de dispositivos
- Modal para agregar dispositivo
- Modal para generar reporte
- Ejemplo de reporte PDF
- Diagrama de flujo general (como apareció arriba)
- Menú lateral cerrado y abierto
- Botón de modo oscuro activado
- Tarjetas de métricas detalladas
- Google Maps con ubicación

FIN DEL MANUAL
